

Расчётно-графическая работа №1
по алгебре и алгоритмам
Вариант 2

Работу выполнили:

Михаил Марков

Винклер Илья

Хан Ахмади Раман

Прохоревич Иван Борисович

Преподаватель:

Воробьев Владимир Сергеевич

Цель: освоить различные методы векторной алгебры и аналитической геометрии для проверки принадлежности точки тетраэдру: сравнить их эффективность и применимость.

Постановка задачи: определить, принадлежит ли заданная точка $M(x, y, z)$ тетраэдру $A_1A_2A_3A_4$.

Исходные данные:

$$M(x, y, z)$$

$$A_1(-4, 2, 6), A_2(2, -3, 0), A_3(-10, 5, 8), A_4(-5, 2, -4)$$

Метод 1. Через смешанное произведение

Основная идея: вычисляем объём пирамиды $A_1A_2A_3A_4$ и объёмы пирамид с вершиной в M ($MA_1A_2A_3$, $MA_1A_2A_4$, $MA_1A_3A_4$, $MA_2A_3A_4$) с помощью смешанного произведения векторов. Сравниваем сумму объёмов пирамид и с объём всей пирамиды.

Решение в аналитическом виде.

Объём пирамиды $A_1A_2A_3A_4$.

1) Векторы из A_1

$$\overrightarrow{A_1A_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$$

$$\overrightarrow{A_1A_3} = (x_3 - x_1, y_3 - y_1, z_3 - z_1)$$

$$\overrightarrow{A_1A_4} = (x_4 - x_1, y_4 - y_1, z_4 - z_1)$$

2) Матрица и определитель.

$$D = \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \\ x_4 - x_1 & y_4 - y_1 & z_4 - z_1 \end{vmatrix}$$

Вычисляем определитель D

3) Объём тетраэдра.

$$V = \frac{1}{6}D$$

Объёмы четырёх малых тетраэдров с вершиной M .

2.1) Тетраэдр $MA_1A_2A_3$

Векторы из M

$$\vec{a}_1 = \overrightarrow{MA_1} = (x_1 - x, y_1 - y, z_1 - z)$$

$$\vec{a}_2 = \overrightarrow{MA_2} = (x_2 - x, y_2 - y, z_2 - z)$$

$$\vec{a}_3 = \overrightarrow{MA_3} = (x_3 - x, y_3 - y, z_3 - z)$$

1) Матрица и определитель

$$D_1 = \begin{vmatrix} x_1 - x & y_1 - y & z_1 - z \\ x_2 - x & y_2 - y & z_2 - z \\ x_3 - x & y_3 - y & z_3 - z \end{vmatrix}$$

Находим определитель D_1

2) Объём тетраэдра.

$$3) V_1 = \frac{1}{6} D_1$$

2.2) Тетраэдр $MA_1A_2A_4$

Аналогично:

Векторы: $\vec{a_1}, \vec{a_2}, \vec{a_4} = (x_4 - x, y_4 - y, z_4 - z)$

Матрица D_2 , вычислим определитель

$$\text{Объём: } V_2 = \frac{1}{6} D_2$$

2.3) Тетраэдр $MA_1A_3A_4$

Аналогично:

Векторы: $\vec{a_1}, \vec{a_3}, \vec{a_4}$

Матрица D_3 , вычислим определитель

$$\text{Объём: } V_3 = \frac{1}{6} D_3$$

2.4) Тетраэдр $MA_2A_3A_4$

Аналогично:

Векторы: $\vec{a_2}, \vec{a_3}, \vec{a_4}$

Матрица D_4 , вычислим определитель

$$\text{Объём: } V_4 = \frac{1}{6} D_4$$

Анализ положения точки М.

Сумма объёмов малых тетраэдров:

$$V_{\text{сумма}} = V_1 + V_2 + V_3 + V_4.$$

Если $V_{\text{сумма}} = V$, то точка М находится внутри тетраэдра.

Если $V_{\text{сумма}} >$ или $< V$, то точка М находится снаружи тетраэдра.

Если $V_{\text{сумма}} = V$ и один объём нулевой, то точка М лежит в плоскости одной грани тетраэдра.

Если $V_{\text{сумма}} = V$ и два объёма нулевых, то точка М лежит в плоскости одного ребра тетраэдра.

Примеры определения точки относительно тетраэдра.

Объём пирамиды $A_1A_2A_3A_4$.

Векторы из A_1

$$\overrightarrow{A_1A_2} = (2 - (-4), -3 - 2, 0 - 6) = (6, -5, -6)$$

$$\overrightarrow{A_1A_3} = (-10 - (-4), 5 - 2, 8 - 6) = (-6, 3, 2)$$

$$\overrightarrow{A_1A_4} = (-5 - (-4), 2 - 2, -4 - 6) = (-1, 0, -10)$$

Матрица и определитель.

$$D = \begin{vmatrix} 6 & -5 & -6 \\ -6 & 3 & 2 \\ -1 & 0 & -10 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} D &= 6 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 0 & -10 \end{vmatrix} - (-5) \cdot \begin{vmatrix} -6 & 2 \\ -1 & -10 \end{vmatrix} + (-6) \cdot \begin{vmatrix} -6 & 3 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = 6 \cdot (-30) + 5 \cdot 62 - 6 \cdot 3 = \\ &= -180 + 310 - 18 = 112 \end{aligned}$$

Объём тетраэдра.

$$V = \frac{1}{6} |D| = \frac{112}{6} = \frac{56}{3}$$

Случай 1: точка снаружи тетраэдра

Точка: $M(-3, 1, 2)$.

2.1. Пирамида $MA_1A_2A_3$

Векторы из M :

$$\overrightarrow{MA_1} = (-1, 1, 4)$$

$$\overrightarrow{MA_2} = (5, -4, -2)$$

$$\overrightarrow{MA_3} = (-7, 4, 6)$$

Матрица и определитель:

$$D_1 = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 4 \\ 5 & -4 & -2 \\ -7 & 4 & 6 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} D_1 &= -1 \cdot \begin{vmatrix} -4 & -2 \\ 4 & 6 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 5 & -2 \\ -7 & 6 \end{vmatrix} + 4 \cdot \begin{vmatrix} 5 & -4 \\ -7 & 4 \end{vmatrix} = 6 \cdot (-16) + 5 \cdot 16 - 6 \cdot (-8) = \\ &= 16 - 16 - 32 = -32 \end{aligned}$$

Объём тетраэдра.

$$V_1 = \frac{1}{6} |D_1| = \frac{32}{6} = \frac{16}{3}$$

2.2. Пирамида МА₁А₂А₄

Векторы из М:

$$\overrightarrow{MA_1} = (-1, 1, 4)$$

$$\overrightarrow{MA_2} = (5, -4, -2)$$

$$\overrightarrow{MA_4} = (3, -1, -2)$$

Матрица и определитель:

$$D_2 = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 4 \\ 5 & -4 & -2 \\ 3 & -1 & -2 \end{vmatrix}$$

$$D_2 = -1 \cdot \begin{vmatrix} -4 & -2 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 5 & -2 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} + 4 \cdot \begin{vmatrix} 5 & -4 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = -1 \cdot 6 - 1 \cdot (-4) + 4 \cdot 7 =$$

$$= -6 + 4 + 28 = 26$$

Объём тетраэдра.

$$V_1 = \frac{1}{6} |D_2| = \frac{26}{6} = \frac{13}{3}$$

2.3. Пирамида МА₁А₃А₄

Векторы из М:

$$\overrightarrow{MA_1} = (-1, 1, 4)$$

$$\overrightarrow{MA_3} = (-7, 4, 6)$$

$$\overrightarrow{MA_4} = (3, -1, -2)$$

Матрица и определитель:

$$D_3 = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 4 \\ -7 & 4 & 6 \\ 3 & -1 & -2 \end{vmatrix}$$

$$D_3 = -1 \cdot \begin{vmatrix} -4 & 6 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} -7 & 6 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} + 4 \cdot \begin{vmatrix} -7 & 4 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = -1 \cdot (-2) - 1 \cdot (-4) + 4 \cdot (-5) =$$

$$= 2 + 4 - 20 = -14$$

Объём тетраэдра.

$$V_3 = \frac{1}{6} |D_3| = \frac{14}{6} = \frac{7}{3}$$

2.4. Пирамида МА₂А₃А₄

Векторы из М:

$$\overrightarrow{MA_2} = (5, -4, -2)$$

$$\overrightarrow{MA_3} = (-7, 4, 6)$$

$$\overrightarrow{MA_4} = (3, -1, -2)$$

Матрица и определитель:

$$D_4 = \begin{vmatrix} 5 & -4 & -2 \\ -7 & 4 & 6 \\ 3 & -1 & -2 \end{vmatrix}$$

$$D_4 = 5 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} - (-4) \cdot \begin{vmatrix} -7 & 6 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} + (-2) \cdot \begin{vmatrix} -7 & 4 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = 5 \cdot (-2) + 4 \cdot (-4) - 2 \cdot (-1) \\ = -10 - 16 + 28 = -16$$

Объём тетраэдра.

$$V_4 = \frac{1}{6} |D_4| = \frac{16}{6} = \frac{8}{3}$$

Анализ положения точки М.

Сумма объёмов малых тетраэдров:

$$V_{\text{сумма}} = V_1 + V_2 + V_3 + V_4 = \frac{16}{3} + \frac{13}{3} + \frac{7}{3} + \frac{8}{3} = \frac{44}{3}$$

$V_{\text{сумма}} < V$ значит точка М находится снаружи тетраэдра.

Случай 2: точка находится внутри тетраэдра.

Точка: М (-4,25; 1,5; 2,5).

2.1. Пирамида МА₁А₂А₃

Векторы из М:

$$\overrightarrow{MA_1} = (0,25; 0,5; 3,5)$$

$$\overrightarrow{MA_2} = (6,25; -4,5; -2,5)$$

$$\overrightarrow{MA_3} = (-5,75; 3,5; 5,5)$$

Матрица и определитель:

$$D_1 = \begin{vmatrix} 0,25 & 0,5 & 3,5 \\ 6,25 & -4,5 & -2,5 \\ -5,75 & 3,5 & 5,5 \end{vmatrix}$$

$$D_1 = 0,25 \cdot \begin{vmatrix} -4,5 & -2,5 \\ 3,5 & 5,5 \end{vmatrix} - 0,5 \cdot \begin{vmatrix} 6,25 & -2,5 \\ -5,75 & 5,5 \end{vmatrix} + 3,5 \cdot \begin{vmatrix} 6,25 & -4,5 \\ -5,75 & 3,5 \end{vmatrix} = \\ = 0,25 \cdot (-16) - 0,5 \cdot 20 + 3,5 \cdot (-4) = -4 - 10 - 14 = -28$$

Объём тетраэдра.

$$V_1 = \frac{1}{6} |D_1| = \frac{28}{6} = \frac{14}{3}$$

2.2. Пирамида МА₁А₂А₄

Векторы из М:

$$\overrightarrow{MA_1} = (0,25; 0,5; 3,5)$$

$$\overrightarrow{MA_2} = (6,25; -4,5; -2,5)$$

$$\overrightarrow{MA_4} = (-0,75; 0,5; -6,5)$$

Матрица и определитель:

$$D_2 = \begin{vmatrix} 0,25 & 0,5 & 3,5 \\ 6,25 & -4,5 & -2,5 \\ -0,75 & 0,5 & -6,5 \end{vmatrix}$$

$$D_2 = 0,25 \cdot \begin{vmatrix} -4,5 & -2,5 \\ 0,5 & -6,5 \end{vmatrix} - 0,5 \cdot \begin{vmatrix} 6,25 & -2,5 \\ -0,75 & -6,5 \end{vmatrix} + 3,5 \cdot \begin{vmatrix} 6,25 & -4,5 \\ -0,75 & 0,5 \end{vmatrix} =$$

$$= 0,25 \cdot 30,5 - 0,5 \cdot (-42,5) + 3,5 \cdot (-0,875) = 7,625 + 21,25 - 0,875 = 28$$

Объём тетраэдра.

$$V_2 = \frac{1}{6} |D_2| = \frac{28}{6} = \frac{14}{3}$$

2.3. Пирамида МА₁А₃А₄

Векторы из М:

$$\overrightarrow{MA_1} = (0,25; 0,5; 3,5)$$

$$\overrightarrow{MA_3} = (-5,75; 3,5; 5,5)$$

$$\overrightarrow{MA_4} = (-0,75; 0,5; -6,5)$$

Матрица и определитель:

$$D_3 = \begin{vmatrix} 0,25 & 0,5 & 3,5 \\ -5,75 & 3,5 & 5,5 \\ -0,75 & 0,5 & -6,5 \end{vmatrix}$$

$$D_3 = 0,25 \cdot \begin{vmatrix} 3,5 & 5,5 \\ 0,5 & -6,5 \end{vmatrix} - 0,5 \cdot \begin{vmatrix} -5,75 & 5,5 \\ -0,75 & -6,5 \end{vmatrix} + 3,5 \cdot \begin{vmatrix} -5,75 & 3,5 \\ -0,75 & 0,5 \end{vmatrix} =$$

$$= 0,25 \cdot (-25,5) - 0,5 \cdot 41,5 + 3,5 \cdot (-0,25) = -6,375 - 20,75 - 0,875 = -28$$

Объём тетраэдра.

$$V_3 = \frac{1}{6} |D_3| = \frac{28}{6} = \frac{14}{3}$$

2.4. Пирамида МА₂А₃А₄

Векторы из М:

$$\overrightarrow{MA_2} = (6,25; -4,5; -2,5)$$

$$\overrightarrow{MA_3} = (-5,75; 3,5; 5,5)$$

$$\overrightarrow{MA_4} = (-0,75; 0,5; -6,5)$$

Матрица и определитель:

$$D_4 = \begin{vmatrix} 6,25 & -4,5 & -2,5 \\ -5,75 & 3,5 & 5,5 \\ -0,75 & 0,5 & -6,5 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} D_4 &= 6,25 \cdot \begin{vmatrix} 3,5 & 5,5 \\ 0,5 & -6,5 \end{vmatrix} - (-4,5) \cdot \begin{vmatrix} -5,75 & 5,5 \\ -0,75 & -6,5 \end{vmatrix} + (-2,5) \cdot \begin{vmatrix} -5,75 & 3,5 \\ -0,75 & 0,5 \end{vmatrix} = \\ &= 6,25 \cdot (-25,5) + 4,5 \cdot 41,5 - 2,5 \cdot (-0,25) = -159,375 + 186,75 + 0,625 = 28 \end{aligned}$$

Объём тетраэдра.

$$V_4 = \frac{1}{6} |D_4| = \frac{28}{6} = \frac{14}{3}$$

Анализ положения точки М.

Сумма объёмов малых тетраэдров:

$$V_{\text{сумма}} = V_1 + V_2 + V_3 + V_4 = \frac{14}{3} + \frac{14}{3} + \frac{14}{3} + \frac{14}{3} = \frac{56}{3}$$

$V_{\text{сумма}} = V$ значит точка М находится внутри тетраэдра.

Случай 3: точка принадлежит грани тетраэдра.

Точка: М (-1; 0; 4).

2.1. Пирамида МА₁А₂А₃

Векторы из М:

$$\overrightarrow{MA_1} = (-3; 2; 2)$$

$$\overrightarrow{MA_2} = (3; -3; -4)$$

$$\overrightarrow{MA_3} = (-9; 5; 4)$$

Матрица и определитель:

$$D_1 = \begin{vmatrix} -3 & 2 & 2 \\ 3 & -3 & -4 \\ -9 & 5 & 4 \end{vmatrix}$$

$$D_1 = -3 \cdot \begin{vmatrix} -3 & -4 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ -9 & 4 \end{vmatrix} + 2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & -3 \\ -9 & 5 \end{vmatrix} =$$

$$= (-3) \cdot 8 - 2 \cdot (-24) + 2 \cdot (-12) = -24 + 48 - 24 = 0$$

Объём тетраэдра.

$$V_1 = \frac{1}{6} |D_1| = \frac{0}{6} = 0$$

2.2. Пирамида $MA_1A_2A_4$

Векторы из М:

$$\overrightarrow{MA_1} = (-3; 2; 2)$$

$$\overrightarrow{MA_2} = (3; -3; -4)$$

$$\overrightarrow{MA_4} = (-4; 2; -8)$$

Матрица и определитель:

$$D_2 = \begin{vmatrix} -3 & 2 & 2 \\ 3 & -3 & -4 \\ -4 & 2 & -8 \end{vmatrix}$$

$$D_2 = -3 \cdot \begin{vmatrix} -3 & -4 \\ 2 & -8 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ -4 & -8 \end{vmatrix} + 2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & -3 \\ -4 & 2 \end{vmatrix} =$$

$$= (-3) \cdot 32 - 2 \cdot (-40) + 2 \cdot (-6) = -96 + 80 - 12 = -28.$$

Объём тетраэдра.

$$V_2 = \frac{1}{6} |D_2| = \frac{28}{6} = \frac{14}{3}$$

2.3. Пирамида $MA_1A_3A_4$

Векторы из М:

$$\overrightarrow{MA_1} = (-3; 2; 2)$$

$$\overrightarrow{MA_3} = (-9; 5; 4)$$

$$\overrightarrow{MA_4} = (-4; 2; -8)$$

Матрица и определитель:

$$D_3 = \begin{vmatrix} -3 & 2 & 2 \\ -9 & 5 & 4 \\ -4 & 2 & -8 \end{vmatrix}$$

$$D_3 = -3 \cdot \begin{vmatrix} 5 & 4 \\ 2 & -8 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} -9 & 4 \\ -4 & -8 \end{vmatrix} + 2 \cdot \begin{vmatrix} -9 & 5 \\ -4 & 2 \end{vmatrix} =$$

$$= (-3) \cdot (-48) - 2 \cdot 88 + 2 \cdot 2 = 144 - 176 + 4 = -28$$

Объём тетраэдра.

$$V_3 = \frac{1}{6} |D_3| = \frac{28}{6} = \frac{14}{3}$$

2.4. Пирамида $MA_2A_3A_4$

Векторы из М:

$$\overrightarrow{MA_2} = (3; -3; -4)$$

$$\overrightarrow{MA_3} = (-9; 5; 4)$$

$$\overrightarrow{MA_4} = (-4; 2; -8)$$

Матрица и определитель:

$$D_4 = \begin{vmatrix} 3 & -3 & -4 \\ -9 & 5 & 4 \\ -4 & 2 & -8 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} D_4 &= 3 \cdot \begin{vmatrix} 5 & 4 \\ 2 & -8 \end{vmatrix} - (-3) \cdot \begin{vmatrix} -9 & 4 \\ -4 & -8 \end{vmatrix} + (-4) \cdot \begin{vmatrix} -9 & 5 \\ -4 & 2 \end{vmatrix} = \\ &= 3 \cdot (-48) + 3 \cdot 88 - 4 \cdot 2 = -144 + 264 - 8 = 112 \end{aligned}$$

Объём тетраэдра.

$$V_4 = \frac{1}{6} |D_4| = \frac{112}{6} = \frac{56}{3}$$

Анализ положения точки М.

Сумма объёмов малых тетраэдров:

$$V_{\text{сумма}} = V_1 + V_2 + V_3 + V_4 = 0 + \frac{14}{3} + \frac{14}{3} + \frac{56}{3} = \frac{84}{3}$$

$V_{\text{сумма}} > V$ и $V_1 = 0$ значит точка М находится **на грани** $A_1A_2A_3$ тетраэдра.

Метод 2: Проверка принадлежности точки тетраэдру через знаки смешанного произведения

Исходные данные

$$A_1 = (-4, 2, 6),$$

$$A_2 = (2, -3, 0),$$

$$A_3 = (-10, 5, 8),$$

$$A_4 = (-5, 2, -4),$$

$$M = (0, 0, 0).$$

Основная идея метода

Для каждой грани тетраэдра проверяем, лежит ли точка M по ту же сторону от плоскости этой грани, что и противоположная вершина. Это проверяется сравнением знаков смешанных произведений векторов.

Для грани $A_i A_j A_k$ (противоположная вершина A_l) вычисляем:

$$V_1 = [A_i \vec{A}_j, A_i \vec{A}_k, A_i \vec{A}_l], \quad V_2 = [A_i \vec{A}_j, A_i \vec{A}_k, A_i \vec{M}]$$

Если знаки V_1 и V_2 совпадают для всех 4 граней, то точка M внутри тетраэдра.

Вычисление векторов

$$A_1 \vec{A}_2 = (2 - (-4), -3 - 2, 0 - 6) = (6, -5, -6),$$

$$A_1 \vec{A}_3 = (-10 - (-4), 5 - 2, 8 - 6) = (-6, 3, 2),$$

$$A_1 \vec{A}_4 = (-5 - (-4), 2 - 2, -4 - 6) = (-1, 0, -10),$$

$$A_1 \vec{M} = (0 - (-4), 0 - 2, 0 - 6) = (4, -2, -6).$$

1. Грань $A_1A_2A_3$ (противоположная вершина A_4)

Для вершины A_4 :

$$\begin{aligned}[A_1\vec{A}_2, A_1\vec{A}_3, A_1\vec{A}_4] &= \det \begin{pmatrix} 6 & -5 & -6 \\ -6 & 3 & 2 \\ -1 & 0 & -10 \end{pmatrix} \\ &= 6 \cdot (3 \cdot (-10) - 2 \cdot 0) - (-5) \cdot ((-6) \cdot (-10) - 2 \cdot (-1)) + (-6) \cdot ((-6) \cdot 0 - 3 \cdot (-1)) \\ &= 6 \cdot (-30) + 5 \cdot (60 + 2) - 6 \cdot (0 + 3) \\ &= -180 + 5 \cdot 62 - 18 = -180 + 310 - 18 = 112 \quad (\text{знак } +)\end{aligned}$$

Для точки M :

$$\begin{aligned}[A_1\vec{A}_2, A_1\vec{A}_3, A_1\vec{M}] &= \det \begin{pmatrix} 6 & -5 & -6 \\ -6 & 3 & 2 \\ 4 & -2 & -6 \end{pmatrix} \\ &= 6 \cdot (3 \cdot (-6) - 2 \cdot (-2)) - (-5) \cdot ((-6) \cdot (-6) - 2 \cdot 4) + (-6) \cdot ((-6) \cdot (-2) - 3 \cdot 4) \\ &= 6 \cdot (-18 + 4) + 5 \cdot (36 - 8) - 6 \cdot (12 - 12) \\ &= 6 \cdot (-14) + 5 \cdot 28 - 6 \cdot 0 = -84 + 140 - 0 = 56 \quad (\text{знак } +)\end{aligned}$$

Вывод: знаки совпадают (+ и +).

2. Грань $A_1A_2A_4$ (противоположная вершина A_3)

Для вершины A_3 :

$$\begin{aligned}[A_1\vec{A}_2, A_1\vec{A}_4, A_1\vec{A}_3] &= \det \begin{pmatrix} 6 & -5 & -6 \\ -1 & 0 & -10 \\ -6 & 3 & 2 \end{pmatrix} \\ &= 6 \cdot (0 \cdot 2 - (-10) \cdot 3) - (-5) \cdot ((-1) \cdot 2 - (-10) \cdot (-6)) + (-6) \cdot ((-1) \cdot 3 - 0 \cdot (-6)) \\ &= 6 \cdot (30) + 5 \cdot (-2 - 60) - 6 \cdot (-3) \\ &= 180 + 5 \cdot (-62) + 18 = 180 - 310 + 18 = -112 \quad (\text{знак } -)\end{aligned}$$

Для точки M :

$$\begin{aligned}[A_1\vec{A}_2, A_1\vec{A}_4, A_1\vec{M}] &= \det \begin{pmatrix} 6 & -5 & -6 \\ -1 & 0 & -10 \\ 4 & -2 & -6 \end{pmatrix} \\ &= 6 \cdot (0 \cdot (-6) - (-10) \cdot (-2)) - (-5) \cdot ((-1) \cdot (-6) - (-10) \cdot 4) + (-6) \cdot ((-1) \cdot (-2) - 0 \cdot 4)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 6 \cdot (0 - 20) + 5 \cdot (6 + 40) - 6 \cdot (2) \\
&= 6 \cdot (-20) + 5 \cdot 46 - 12 = -120 + 230 - 12 = 98 \quad (\text{знак } +)
\end{aligned}$$

Вывод: знаки разные (– и +). Условие нарушено.

3. Грань $A_1A_3A_4$ (противоположная вершина A_2)

Для вершины A_2 :

$$\begin{aligned}
[A_1\vec{A}_3, A_1\vec{A}_4, A_1\vec{A}_2] &= \det \begin{pmatrix} -6 & 3 & 2 \\ -1 & 0 & -10 \\ 6 & -5 & -6 \end{pmatrix} \\
&= -6 \cdot (0 \cdot (-6) - (-10) \cdot (-5)) - 3 \cdot ((-1) \cdot (-6) - (-10) \cdot 6) + 2 \cdot ((-1) \cdot (-5) - 0 \cdot 6) \\
&= -6 \cdot (-50) - 3 \cdot (6 + 60) + 2 \cdot (5) \\
&= 300 - 3 \cdot 66 + 10 = 300 - 198 + 10 = 112 \quad (\text{знак } +)
\end{aligned}$$

Для точки M :

$$\begin{aligned}
[A_1\vec{A}_3, A_1\vec{A}_4, A_1\vec{M}] &= \det \begin{pmatrix} -6 & 3 & 2 \\ -1 & 0 & -10 \\ 4 & -2 & -6 \end{pmatrix} \\
&= -6 \cdot (0 \cdot (-6) - (-10) \cdot (-2)) - 3 \cdot ((-1) \cdot (-6) - (-10) \cdot 4) + 2 \cdot ((-1) \cdot (-2) - 0 \cdot 4) \\
&= -6 \cdot (-20) - 3 \cdot (6 + 40) + 2 \cdot (2) \\
&= 120 - 3 \cdot 46 + 4 = 120 - 138 + 4 = -14 \quad (\text{знак } -)
\end{aligned}$$

Вывод: знаки разные (+ и –). Условие нарушено.

4. Грань $A_2A_3A_4$ (противоположная вершина A_1)

Векторы от A_2 :

$$\begin{aligned}
A_2\vec{A}_3 &= (-12, 8, 8), \\
A_2\vec{A}_4 &= (-7, 5, -4), \\
A_2\vec{A}_1 &= (-6, 5, 6), \\
A_2\vec{M} &= (-2, 3, 0).
\end{aligned}$$

Для вершины A_1 :

$$\begin{aligned}
[A_2\vec{A}_3, A_2\vec{A}_4, A_2\vec{A}_1] &= \det \begin{pmatrix} -12 & 8 & 8 \\ -7 & 5 & -4 \\ -6 & 5 & 6 \end{pmatrix} \\
&= -12 \cdot (5 \cdot 6 - (-4) \cdot 5) - 8 \cdot ((-7) \cdot 6 - (-4) \cdot (-6)) + 8 \cdot ((-7) \cdot 5 - 5 \cdot (-6)) \\
&= -12 \cdot (30 + 20) - 8 \cdot (-42 - 24) + 8 \cdot (-35 + 30) \\
&= -12 \cdot 50 - 8 \cdot (-66) + 8 \cdot (-5) = -600 + 528 - 40 = -112 \quad (\text{знак } -)
\end{aligned}$$

Для точки M :

$$\begin{aligned}[A_2\vec{A}_3, A_2\vec{A}_4, A_2\vec{M}] &= \det \begin{pmatrix} -12 & 8 & 8 \\ -7 & 5 & -4 \\ -2 & 3 & 0 \end{pmatrix} \\ &= -12 \cdot (5 \cdot 0 - (-4) \cdot 3) - 8 \cdot ((-7) \cdot 0 - (-4) \cdot (-2)) + 8 \cdot ((-7) \cdot 3 - 5 \cdot (-2)) \\ &= -12 \cdot (0 + 12) - 8 \cdot (0 - 8) + 8 \cdot (-21 + 10) \\ &= -12 \cdot 12 - 8 \cdot (-8) + 8 \cdot (-11) = -144 + 64 - 88 = -168 \quad (\text{знак } -)\end{aligned}$$

Вывод: знаки совпадают ($-$ и $-$).

Итоговый результат

Для граней:

- $A_1A_2A_3$: знаки совпадают ($+$ и $+$)
- $A_1A_2A_4$: знаки разные ($-$ и $+$)
- $A_1A_3A_4$: знаки разные ($+$ и $-$)
- $A_2A_3A_4$: знаки совпадают ($-$ и $-$)

Условие принадлежности точки тетраэдру нарушено на гранях $A_1A_2A_4$ и $A_1A_3A_4$.

Точка $M(0, 0, 0)$ не принадлежит тетраэдру

Метод 3: Уравнений плоскости

Составляем уравнение плоскости через три вершины каждой грани. Подставляем координаты точки M и противоположной вершины в уравнение и сравниваем знаки полученных значений.

Для выполнения задачи сначала выберем точки M_1 и M_2 внутри и снаружи тетраэдра

- 1) $M_1 = \frac{1}{4}(A_1 + A_2 + A_3 + A_4) = \left(-\frac{17}{4}, \frac{6}{4}, \frac{10}{4}\right)$
- 2) $M_2 = (0, 0, 0)$

Часть 1: Нахождение уравнения плоскости, проходящей через 3 вершины каждой грани

- 1) Уравнение плоскости, проходящей через точки $A_1 = (-4, 2, 6)$, $A_2 = (2, -3, 0)$, и $A_3 = (-10, 5, 8)$:

- a. Сначала найдем векторы $\overrightarrow{A_1A_2}$ and $\overrightarrow{A_1A_3}$:

$$\overrightarrow{A_1A_2} = A_2 - A_1 = (2 - (-4), -3 - 2, 0 - 6) = (6, -5, -6)$$

$$\overrightarrow{A_1A_3} = A_3 - A_1 = (-10 - (-4), 5 - 2, 8 - 6) = (-6, 3, 2)$$

- b. Теперь, используя векторное произведение двух векторов, найдем направление вектора, перпендикулярного плоскости $A_1A_2A_3$

$$\vec{n} = \overrightarrow{A_1A_2} \times \overrightarrow{A_1A_3} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 6 & -5 & -6 \\ -6 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 8\hat{i} + 24\hat{j} - 12\hat{k}$$

Компоненты вектора $\vec{n}$ делятся на 4 и могут быть упрощены:

$$\vec{n} = 2\hat{i} + 6\hat{j} - 3\hat{k}$$

- c. Используя вектор нормали $\vec{n}$ и точку $A_2 = (2, -3, 0)$, составим уравнение плоскости

$$2(x - 2) + 6(y + 3) - 3(z - 0) = 2x + 6y - 3z + 14 = 0$$

- d. Подставляя точки $A_4 = (-5, 2, -4)$, $M_1 = \left(-\frac{17}{4}, \frac{6}{4}, \frac{10}{4}\right)$, и $M_2 = (0, 0, 0)$ в уравнение плоскости, получаем:

$$A_4: 2(-5) + 6(2) - 3(-4) + 14 = -10 + 12 + 12 + 14 = 28 > 0$$

$$M_1: 2\left(-\frac{17}{4}\right) + 6\left(\frac{6}{4}\right) - 3\left(\frac{10}{4}\right) + 14 = 7 > 0$$

$$M_2: 2(0) + 6(0) - 3(0) + 14 = 14 > 0$$

- 2) Плоскость, проходящая через $A_1 = (-4, 2, 6)$, $A_2 = (2, -3, 0)$, и $A_4 = (-5, 2, -4)$

Прделаем то же самое для остальных граней тетраэдра.

- a. Находим векторы $\overrightarrow{A_1A_2}$ and $\overrightarrow{A_1A_4}$

$$\overrightarrow{A_1A_2} = A_2 - A_1 = (2 - (-4), -3 - 2, 0 - 6) = (6, -5, -6)$$

$$\overrightarrow{A_1A_4} = A_4 - A_1 = (-5 - (-4), 2 - 2, -4 - 6) = (-1, 0, -10)$$

- b. Находим вектор нормали к плоскости:

$$\vec{n} = \overrightarrow{A_1A_2} \times \overrightarrow{A_1A_4} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 6 & -5 & -6 \\ -1 & 0 & -10 \end{vmatrix} = 50\hat{i} + 66\hat{j} - 5\hat{k}$$

$$\vec{n} = 50\hat{i} + 66\hat{j} - 5\hat{k}$$

- c. Составляем уравнение плоскости:

$$50(x - 2) + 66(y + 3) - 5(z - 0) = 50x + 66y - 5z + 98 = 0$$

- d. Подставляя $A_3 = (-10, 5, 8)$, $M_1 = \left(-\frac{17}{4}, \frac{6}{4}, \frac{10}{4}\right)$, и $M_2 = (0, 0, 0)$ в уравнение плоскости, получаем:

$$A_3: 50(-10) + 66(5) - 5(8) + 98 = -112 < 0$$

$$M_1: 50\left(-\frac{17}{4}\right) + 66\left(\frac{6}{4}\right) - 5\left(\frac{10}{4}\right) + 98 = -28 < 0$$

$$M_2: 50(0) + 66(0) - 5(0) + 98 = 98 > 0$$

- 3) Плоскость, проходящая через $A_1 = (-4, 2, 6)$, $A_3 = (-10, 5, 8)$, и $A_4 = (-5, 2, -4)$

- a. Находим векторы $\overrightarrow{A_1A_3}$ и $\overrightarrow{A_1A_4}$

$$\overrightarrow{A_1A_3} = (-10 - (-4), 5 - 2, 8 - 6) = (-6, 3, 2)$$

$$\overrightarrow{A_1A_4} = (-5 - (-4), 2 - 2, -4 - 6) = (-1, 0, -10)$$

- b. Находим вектор нормали к плоскости:

$$\vec{n} = \overrightarrow{A_1A_3} \times \overrightarrow{A_1A_4} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -6 & 3 & 2 \\ -1 & 0 & -10 \end{vmatrix} = -30\hat{i} - 62\hat{j} + 3\hat{k}$$

$$\vec{n} = -30\hat{i} - 62\hat{j} + 3\hat{k}$$

- c. Составляем уравнение плоскости:

$$-30(x + 5) - 62(y - 2) + 3(z + 4) = -30x - 62y + 3z - 14 = 0$$

- d. Подставляя $A_2 = (2, -3, 0)$, $M_1 = \left(-\frac{17}{4}, \frac{6}{4}, \frac{10}{4}\right)$, и $M_2 = (0, 0, 0)$ в уравнение

$$A_2: -30(2) - 62(-3) + 3(0) - 14 = 112 > 0$$

$$M_1: -30\left(-\frac{17}{4}\right) - 62\left(\frac{6}{4}\right) + 3\left(\frac{10}{4}\right) - 14 = 28 > 0$$

$$M_2: -30(0) - 62(0) + 3(0) - 14 = -14 < 0$$

4) Плоскость, проходящая через $A_2 = (2, -3, 0)$, $A_3 = (-10, 5, 8)$, и $A_4 = (-5, 2, -4)$

a. Находим векторы $\overrightarrow{A_2A_3}$ and $\overrightarrow{A_2A_4}$

$$\overrightarrow{A_2A_3} = (-10 - 2, 5 + 3, 8 - 0) = (-12, 8, 8)$$

$$\overrightarrow{A_2A_4} = (-5 - 2, 2 + 3, -4 - 0) = (-7, 5, -4)$$

b. Находим вектор нормали к плоскости:

$$\vec{n} = \overrightarrow{A_2A_3} \times \overrightarrow{A_2A_4} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -12 & 8 & 8 \\ -7 & 5 & -4 \end{vmatrix} = -72\hat{i} - 104\hat{j} - 4\hat{k}$$

Упрощаем (делим на -4):

$$\vec{n} = 18\hat{i} + 26\hat{j} + \hat{k}$$

c. Составляем уравнение плоскости:

$$18(x - 2) + 26(y + 3) + (z - 0) = 18x + 26y + z + 42 = 0$$

d. Подставляя $A_1 = (-4, 2, 6)$, $M_1 = \left(-\frac{17}{4}, \frac{6}{4}, \frac{10}{4}\right)$, и $M_2 = (0, 0, 0)$ в уравнение:

$$A_1: 18(-4) + 26(2) + (6) + 42 = 28 > 0$$

$$M_1: 18\left(-\frac{17}{4}\right) + 26\left(\frac{6}{4}\right) + \left(\frac{10}{4}\right) + 42 = 7 > 0$$

$$M_2: 18(0) + 26(0) + (0) + 42 = 42 > 0$$

Сравнение результатов

Сравнение результатов подстановки точек $M_1 = \left(-\frac{17}{4}, \frac{6}{4}, \frac{10}{4}\right)$ (внутри) и $M_2 = (0, 0, 0)$ (снаружи), а также противоположных вершин в уравнения плоскостей каждой грани.

Таблица результатов:

Обозначение противоположной вершины	Значение уравнения для противоположной вершины	Значение уравнения для M_1 (внутри)	Значение уравнения для M_2 (снаружи)
---	--	--	---

A_4	28	7	14
A_3	-112	-28	98
A_2	112	28	-14
A_1	28	7	42

Как видно из таблицы, знаки значений, полученных после подстановки координат точки M_1 (внутри тетраэдра), всегда совпадают со знаками значений, полученных при подстановке противоположной вершины. Однако это не выполняется для точки M_2 (снаружи тетраэдра): $\text{sign}(-112) \neq \text{sign}(98)$ и $\text{sign}(112) \neq \text{sign}(-14)$.

Часть 2

Цель:

Освоить метод преобразования координат для приведения общего уравнения кривой к каноническому виду

Постановка задачи:

Привести общее уравнение кривой $a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2b_1x + 2b_2y + c = 0$ к каноническому виду с помощью поворота и параллельного переноса системы координат

Исходные данные:

$$5x^2 - 6xy + 5y^2 - 24x - 32 = 0$$

$$Ax^2 + 2Bxy + y^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0$$

$$A=5$$

$$B=-3$$

$$C=5$$

$$D=-12$$

$$E=0$$

$$F=-32$$

Найдём инварианты для уравнения

$$\lambda^2 - s\lambda + \delta = 0$$

$$S = A + C = 5 + 5 = 10$$

$$\delta = \begin{vmatrix} A & B \\ B & C \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 5 \end{vmatrix} = 25 - 9 = 16 \neq 0$$

- то есть это уравнение центральной линии

$$\lambda^2 - 10\lambda + 16 = 0$$

$$D = b^2 - 4ac = 190 - 4 \cdot 16 = 36$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{10 \pm \sqrt{36}}{2} = 2; 8$$

Теперь найдем углы поворота системы координат

$$\operatorname{tg} \alpha_1 = \frac{x_1 - A}{B} = \frac{2 - 5}{-3} = 1$$

$$\operatorname{tg} \alpha_2 = \frac{\lambda_2 - A}{B} = \frac{8 - 5}{-3} = -1$$

$$\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{(\operatorname{tg} \alpha)^2 + 1}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\sin \alpha = \frac{\operatorname{tg} \alpha}{\sqrt{(\operatorname{tg} \alpha)^2 + 1}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Отлично, теперь вспомним формулы поворота осей координат:

$$\begin{cases} x = \tilde{x} \cos 2 - \tilde{y} \sin \alpha \\ y = \tilde{x} \sin \alpha + \tilde{y} \cos \alpha \end{cases}$$

В нашем случае эта система выглядит вот так

$$\begin{cases} x = \tilde{x} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \tilde{y} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \\ y = \tilde{x} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \tilde{y} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} 5(x-y)^2 \cdot \frac{2}{4} - 6 \left(\tilde{x} \frac{\sqrt{2}}{2} - \tilde{y} \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \cdot \left(\tilde{x} \frac{\sqrt{2}}{2} + \tilde{y} \frac{\sqrt{2}}{2} \right) + 5 \cdot \left(-x \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \tilde{y} \frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2 \\ - 24 \left(\tilde{x} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \tilde{y} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right) \right) - 32 = 0 \end{aligned}$$

Путём не хитрых, но довольно нудных преобразований, которые довольно тяжело набрать в ворде, получим вот такое практически финальное уравнение:

$$\begin{aligned} 2,5\dot{x}^2 - 5\dot{x}\dot{y} + 2,5\dot{y}^2 - 3\dot{x}^2 + 3\dot{y}^2 + 2,5x^2 + 5xy + 2,5\dot{y}^2 - 12\sqrt{2} \cdot \dot{x} + 12\sqrt{2} \cdot \dot{y} - 32 = 0 \\ 2\dot{x}^2 + 8\dot{y}^2 - 12\sqrt{2}\dot{x} + 12\sqrt{2}\dot{y} - 32 = 0 \end{aligned}$$

Мы избавились от члена $2Bxy$ и повернули нашу кривую, теперь перенесем начало координат, для этого выделим полные квадраты и найдем текущие нулевые точки.

$$2(\dot{x}^2 - 2 \cdot 3 \cdot \sqrt{2}\dot{x} + 18) + 2((2\dot{y})^2 + 3 \cdot 2 \cdot \sqrt{2}\dot{y} + (1,5\sqrt{2})^2) - 77 = 0$$

Отлично, теперь преобразуем до конца:

$$2(\dot{x} - 3\sqrt{2})^2 + 2(\dot{y} + 1,5\sqrt{2})^2 - 77 = 0$$

По формулам параллельного переноса:

$$\begin{cases} x = \dot{x} + 3\sqrt{2} \\ 2y = 2\dot{y} + 1,5\sqrt{2} \end{cases}$$

Применим уравнения из полученной системы к нашему уравнению кривой:

$$2 \cdot \bar{x}^2 + 2 \cdot (2\bar{y})^2 - 77 = 0$$

Снова нехитрыми преобразованиями преобразуем уравнение к каноническому виду и радуемся:

$$\frac{\bar{x}^2}{\frac{77}{2}} + \frac{\bar{y}^2}{\frac{77}{8}} = 1$$

Из полученного уравнения становится понятно, что это эллипс.

Ниже представлен рисунок, эллипс до поворота(красный), после(черный), и после переноса(фиолетовый).

